Презентация по лабораторной работе №2

Сетевые технологии

Шихалиева Зурият Арсеновна

2025-09-22

Цель работы

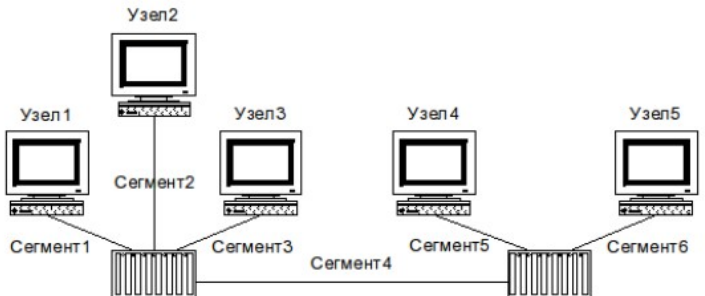
Целью данной работы является изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.

Задание

Требуется оценить работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой и второй моделями.

Конфигурации сети приведены на рис. 1. Топология сети представлена на рис. 2.

No	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1.	100BASE-TX, 96 м	100BASE-TX, 92 м	100BASE-TX, 80 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 97 м	100BASE-TX, 97 м
2.	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 98 м
3.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
4.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 65 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 4 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 80 м
5.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 15 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
6.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 98 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 9 м	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 100 м



Оценка работоспособности сети по первой модели

Диаметр домена коллизий вычисляется как сумма длин сегментов. Рассматриваются конфигурации, где все сегменты TX и присутствует два повторителя класса 2.

Предельно допустимый диаметр = 205 м

Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet

Тип повторителя	Все сегменты TX или T4	Все сегменты FX	Сочетание сегментов (T4 и TX/FX)	Сочетание сегментов (TX и FX)
Сегмент, соединяющий два узла без повторителей	100	412,0	–	–
Один повторитель класса I	200	272,0	231,0	260,8
Один повторитель класса II	200	320,0	–	308,8
Два повторителя класса II	205	228,0	–	216,2

Результаты по первой модели

По первой модели работоспособными являются сети **1, 3 и 4**.

A	B	C	D	E	F	G	H
№	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6	диаметр коллизий
1	98	92	80	5	97	91	198
2	95	85	85	90	90	98	283
3	60	95	10	5	90	100	200
4	70	65	10	4	90	80	170
5	60	95	10	15	90	100	210
6	70	98	10	9	70	100	207

Оценка работоспособности сети по второй модели

В нашей конфигурации все сегменты 100BASE-TX и используется витая пара категории 5.

Компонент пути	Время, би
Пара терминалов TX	100
Сегмент 100 м	111,2
Повторитель класса II	92

Временные задержки компонентов сети Fast Ethernet

Компонент	Удельное время двойного оборота (би/м)	Максимальное время двойного оборота (би)
Пара терминалов TX/FX	–	100
Пара терминалов T4	–	138
Пара терминалов T4 и TX/FX	–	127
Витая пара категории 3	1,14	114 (100 м)
Витая пара категории 4	1,14	114 (100 м)
Витая пара категории 5	1,112	111,2 (100 м)
Экранированная витая пара	1,112	111,2 (100 м)
Оптоволокно	1,0	412 (412 м)
Повторитель класса I	–	140
Повторитель класса II, имеющий порты типа TX/FX	–	92
Повторитель класса II, имеющий порты типа T4	–	67

Результаты по второй модели

Сеть работоспособна, если PDV ≤ 512 би.

По второй модели работоспособны сети **1, 3 и 4**.

№	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6	Время двойного оборота для наихудшего пути	запасные биты
1	106,752			5,56		107,864	504,176	508,176
2	105,64			100,08		108,976	598,696	602,696
3		105,64		5,56		111,2	506,4	510,4
4					100,08	88,96	381,04	385,04
5		105,64		16,68		111,2	517,52	521,52
6		108,976		10,008		111,2	514,184	518,184

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №2: - Изучили принципы Ethernet и Fast Ethernet - Освоили методики оценки работоспособности сети - Определили работоспособные конфигурации